CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 10 — Statistiques

I. Vocabulaire

Définition

On étudie un **caractère** (une information) sur les **individus** d'une **population**. Le caractère est **qualitatif** (couleur, sport…) ou **quantitatif** (âge, taille, note…).
L'**effectif** d'une valeur est le nombre d'individus qui ont cette valeur ; l'**effectif total** est le nombre d'individus.
La **fréquence** d'une valeur est la proportion des individus qui ont cette valeur :

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}}$$

Elle s'écrit sous forme de fraction, de nombre décimal ou de pourcentage. La somme des fréquences est égale à 1 (ou 100 %).

Exemples — à compléter

On a demandé à 25 élèves leur moyen de transport pour venir au collège.

Transport	À pied	Vélo	Bus	Voiture	Total
Effectif	8	3	10	4	25
Fréquence (fraction)	$\frac{8}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{10}{25}$	$\frac{4}{25}$	1
Fréquence (décimal)	0,32	0,12	0,4	0,16	1
Fréquence (%)	32 %	12 %	40 %	16 %	100 %

La population est les 25 élèves .
Le caractère étudié est le moyen de transport ; il est qualitatif .

Méthode — organiser des données brutes

1. Je repère toutes les valeurs différentes (ou je choisis des classes de même amplitude). **2.** Je compte chaque valeur en la barrant dans la liste (ou avec des bâtons). **3.** Je vérifie que le total des effectifs est égal au nombre de données.

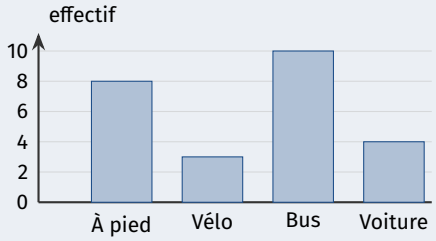
Tailles (cm) de 12 élèves : 148 ; 155 ; 139 ; 161 ; 152 ; 147 ; 158 ; 143 ; 150 ; 156 ; 149 ; 153.

Taille t (cm)	$130 \leq t < 140$	$140 \leq t < 150$	$150 \leq t < 160$	$160 \leq t < 170$	Total
Effectif	1	4	6	1	12

II. Représenter des données

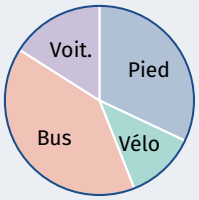
Diagramme en barres et diagramme circulaire

Dans un **diagramme en barres**, la hauteur des barres est proportionnelle à l'effectif (ou à la fréquence).



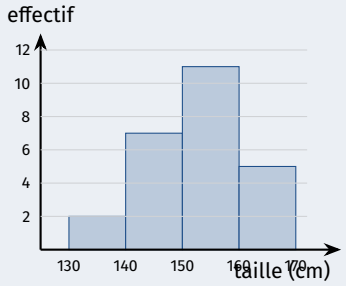
Dans un **diagramme circulaire**, l'angle de chaque secteur est proportionnel à l'effectif : angle = fréquence $\times 360°$.

À pied : $0{,}32 \times 360 = 115{,}2°$; Bus : $0{,}4 \times 360 = 144°$

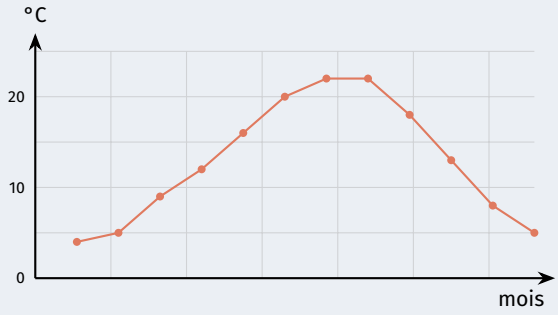


Histogramme et graphique cartésien

Quand les valeurs sont regroupées en **classes** (intervalles), on utilise un **histogramme** : des rectangles **accolés** dont la hauteur représente l'effectif de chaque classe (classes de même amplitude).



Pour montrer l'**évolution** d'une grandeur au cours du temps, on utilise un **graphique cartésien** : on relie les points.



Méthode — construire un diagramme circulaire

1. Je calcule l'angle de chaque secteur : angle = fréquence $\times 360°$ (ou je fais un tableau de proportionnalité : effectif total $\rightarrow 360°$). **2.** Je vérifie que la somme des angles fait 360°. **3.** Je trace un cercle, un rayon de départ, puis chaque angle au rapporteur, à la suite. **4.** Je colorie et je fais une légende.

Pour 36 élèves, un élève correspond à $360 \div 36 = 10°$ *. 9 élèves :* $90°$.

Méthode — choisir une représentation

- Pour **comparer des effectifs** : diagramme en barres.
- Pour montrer la **part de chaque catégorie dans le tout** : diagramme circulaire.
- Pour des **valeurs regroupées en classes** : histogramme.
- Pour une **évolution dans le temps** : graphique cartésien.

III. Moyenne

Définition

La **moyenne** d'une série de valeurs est égale à la somme de toutes les valeurs divisée par l'effectif total.

Exemples — à compléter

a. Notes de Léa : 12 ; 15 ; 9 ; 14 ; 10. Moyenne : $(12 + 15 + 9 + 14 + 10) \div 5 = 60 \div 5 = 12$

b. Températures relevées pendant une semaine : 5 ; 8 ; 7 ; 4 ; 6 ; 9 ; 3 (°C). Moyenne : $42 \div 7 = 6$ °C

c. Avec le tableur : `=MOYENNE(B2:B8)` calcule la moyenne des cellules B2 à B8.

d. Interprétation : la moyenne est comprise entre la plus petite et la plus grande valeur ; elle n'est pas forcément l'une des valeurs de la série.

Méthode — calculer une moyenne à partir d'un tableau d'effectifs

Je multiplie chaque valeur par son effectif, j'additionne ces produits, puis je divise par l'effectif total.

Nombre de frères et sœurs	0	1	2	3	4
Effectif	4	10	7	3	1

Moyenne : $\dfrac{0 \times 4 + 1 \times 10 + 2 \times 7 + 3 \times 3 + 4 \times 1}{25} = \dfrac{37}{25} = 1{,}48$

Méthode — lire et critiquer un graphique

Je lis le **titre**, les **axes** et les **unités**, puis je vérifie les graduations : un axe vertical qui ne commence pas à 0 peut exagérer les différences. Je vérifie aussi que l'effectif est assez grand pour conclure.

☞ Attention

Une moyenne peut cacher de grandes différences : les séries 10 ; 10 ; 10 et 0 ; 10 ; 20 ont toutes les deux une moyenne de 10.